INSTITUTO TECNOLOGICO DE JIQUILPAN

“Actividad 4. Diseño y Ejecución de Pruebas del Sistema”

INGENIERÍA DE SOFTWARE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTA:

ISIS LIZBETH VAZQUEZ AVALOS
DANNA GERALDINE ÁVILA GARCÍA
BRYAN GAEL ESQUIVEL PÉREZ

Luis Antonio Díaz Rosales

JIQUILPAN, MICHOACÁN, 9 DE MAYO DE 2025

Tabla de contenido

Fundamento teórico: Pruebas de Sistema 4
¿Qué son las pruebas del sistema? 4
Tipos de pruebas del sistema 4
Pruebas funcionales 4
Pruebas no funcionales 4
Propósito de las pruebas del sistema 5
Diferencias entre pruebas unitarias, de integración y de sistema 5
Actividad 2. Casos de prueba 7
Escenario 1: Inicio de sesión exitoso 7
Caso de prueba del sistema 7
Conclusión del análisis: 8
Escenario 2: Fallo en el inicio de sesión por contraseña incorrecta 8
Casos de prueba del sistema 9
Conclusión del análisis: 10
Escenario 3: Agregar productos al carrito de compras 10
Casos de prueba del sistema 10
Conclusión del análisis: 12
Escenario 4: Validación del método de pago con fecha de tarjeta vencida 12
Casos de prueba del sistema 12
Conclusión del análisis: 14
Escenario 5: Validación del método de pago con datos de tarjeta correctos 15
Casos de prueba del sistema 15
Imágenes de pantallas de casos de prueba 18
CP002 18
CP001 20
CP003 22

CP004..... 23
CP005..... 24
Reflexión Final 25
¿Qué aprendiste sobre la importancia de las pruebas del sistema? **25**
¿Qué dificultades encontraste al diseñar los casos de prueba?..... **25**
¿Cómo mejorarías el proceso de pruebas en un equipo real de desarrollo? **26**

Fundamento teórico: Pruebas de Sistema

¿Qué son las pruebas del sistema?

Las pruebas del sistema constituyen una fase crítica en el ciclo de desarrollo de software que se realiza después de las pruebas unitarias y de integración. Consisten en evaluar el comportamiento del sistema como un todo integrado para verificar que cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos. Durante esta etapa, el software se prueba en un entorno que simula el entorno real de operación, validando que todas las partes del sistema funcionen correctamente de manera conjunta.

Tipos de pruebas del sistema

Pruebas funcionales

Evalúan si el sistema ejecuta correctamente las funciones específicas según los requisitos. Se centran en verificar que las entradas se procesan adecuadamente y producen los resultados esperados.

Pruebas no funcionales

- **Pruebas de rendimiento**: Evalúan la velocidad, escalabilidad y estabilidad del sistema bajo diferentes cargas de trabajo.
- **Pruebas de seguridad**: Identifican vulnerabilidades y confirman que el sistema protege los datos y mantiene la funcionalidad frente a accesos no autorizados.
- **Pruebas de usabilidad**: Verifican la facilidad de uso del sistema, la intuitividad de la interfaz y la experiencia general del usuario.

- **Pruebas de compatibilidad**: Aseguran que el software funciona correctamente en diferentes entornos, sistemas operativos, navegadores o dispositivos.
- **Pruebas de recuperación**: Validan la capacidad del sistema para recuperarse después de fallos o condiciones adversas.
- **Pruebas de volumen**: Evalúan cómo responde el sistema cuando se procesa un gran volumen de datos.

Propósito de las pruebas del sistema

El propósito fundamental de las pruebas del sistema es verificar que el software cumple con todos los requisitos especificados y funciona correctamente como un conjunto integrado. Específicamente buscan:

- Validar que el sistema satisface los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Detectar defectos que no fueron identificados en fases anteriores de prueba.
- Asegurar que el sistema es confiable, seguro y utilizable en el entorno previsto.
- Verificar la correcta interacción entre todos los componentes del sistema.
- Garantizar que el sistema está listo para ser desplegado en el entorno de producción.

Diferencias entre pruebas unitarias, de integración y de sistema

Característica	Pruebas Unitarias	Pruebas de Integración	Pruebas del Sistema
Enfoque	Componentes individuales (clases, métodos, funciones)	Interacción entre componentes o módulos	Sistema completo en un entorno similar al de producción

Alcance	Limitado a una unidad de código	Flujo entre módulos específicos	Todo el sistema de extremo a extremo
Ejecutado por	Desarrolladores	Desarrolladores y testers	Equipo de pruebas
Momento	Durante el desarrollo	Después de las pruebas unitarias	Después de las pruebas de integración
Técnicas	Caja blanca	Caja blanca y caja negra	Principalmente caja negra
Objetivos	Verificar la lógica interna	Verificar interfaces y flujos de datos	Verificar requisitos funcionales y no funcionales
Herramientas	JUnit, NUnit, PyTest	SoapUI, Postman, herramientas de CI/CD	Selenium, JMeter, TestComplete

Las pruebas del sistema son esenciales para asegurar la calidad del software antes de su entrega al cliente, ya que proporcionan una validación integral de que el producto cumple con todos los requisitos establecidos y funciona correctamente en su conjunto.

Actividad 2. Casos de prueba

Escenario 1: Inicio de sesión exitoso

Estás evaluando el módulo de inicio de sesión de un sistema de tienda en línea. Este módulo debe permitir el acceso al sistema si el estudiante proporciona correctamente su correo electrónico y contraseña. Esta es una prueba funcional, ya que verifica el comportamiento del sistema ante una acción esperada.

Caso de prueba del sistema

ID del caso de prueba	CP-001
Funcionalidad a probar	Inicio de sesión exitoso del estudiante
Entradas	Correo: sara.ochoa@mail.com Contraseña: sa8a9

Pasos de ejecución	1. Ingresar al formulario de inicio de sesión. 2. Introducir correo y contraseña válidos. 3. Los datos son mandados a la capa de datos del sistema donde busca que el correo y contraseña sean válidos y estén.
Resultado esperado	El sistema permite el acceso y redirige al panel principal
Resultado obtenido	El sistema muestra el mensaje correctamente y redirige al panel principal
Estado	Aprobado

Conclusión del análisis:

- El sistema permite correctamente el acceso cuando las credenciales ingresadas son válidas.
- La funcionalidad cumple con los requisitos establecidos para un inicio de sesión exitoso.

Escenario 2: Fallo en el inicio de sesión por contraseña incorrecta

Estás evaluando el módulo de inicio de sesión de una tienda en línea. Este módulo debe denegar el acceso si el estudiante proporciona una contraseña incorrecta, incluso si el correo es válido. Esta es una prueba funcional, ya que valida el comportamiento del sistema ante un error previsto del usuario.

Casos de prueba del sistema

ID del caso de prueba	CP-002
Funcionalidad a probar	Validación de contraseña incorrecta en el inicio de sesión
Entradas	Correo: fer.mendez@mail.com Contraseña: Abc12345
Pasos de ejecución	1. Ingresar al formulario de inicio de sesión. 2. Introducir correo y contraseña válidos. 3. Los datos son mandados a la capa de datos del sistema donde busca que el correo y contraseña sean válidos y estén

Resultado esperado	El sistema muestra el mensaje "Correo o contraseña incorrectos" y permanece en la pantalla de inicio
Resultado obtenido	El sistema muestra el mensaje de error y no permite el acceso
Estado	Aprobado

Conclusión del análisis:

- El sistema impide el acceso cuando se ingresan datos incorrectos, cumpliendo con la validación de credenciales.
- Se garantiza la seguridad al no permitir el acceso a usuarios no autenticados correctamente.

Escenario 3: Agregar productos al carrito de compras

Estás evaluando el módulo de carrito de compras de una tienda en línea. El sistema debe permitir al usuario agregar un producto desde la página principal mediante el botón "Agregar al carrito", y mostrar un mensaje que confirme que la acción fue realizada correctamente.

Casos de prueba del sistema

ID del caso de prueba	CP-003
Funcionalidad para probar	Agregar producto al carrito de compras
Entradas	Producto: Huarache Bordado Frida Shedrón Cerrado. El producto está visible en la galería principal. No hay otros productos en el carrito inicialmente.
Pasos de ejecución	1. Abrir el navegador y acceder a la página principal de la tienda en línea. 2. Desplazarse hasta encontrar el producto “Huarache Bordado Frida Shedrón Cerrado”. 3. Verificar que se muestre el botón “Agregar al carrito”. 4. Presionar el botón. 5. Observar si aparece algún mensaje o cambio en la interfaz.
Resultado esperado	El sistema debe añadir el producto seleccionado al carrito. Debe mostrarse un mensaje de confirmación: “Producto añadido correctamente” en la interfaz (generalmente en la parte superior o cerca del botón). El carrito debe actualizarse mostrando el producto y su cantidad.
Resultado obtenido	El sistema añadió el producto correctamente al carrito. El mensaje de confirmación “Producto añadido correctamente” se mostró en la parte superior de la pantalla. El carrito se actualizó mostrando el producto con cantidad 1.

Estado	Aprobado

Conclusión del análisis:

- Tipo de prueba del sistema: Prueba funcional positiva.
- Esta prueba confirma que la función de agregar productos al carrito opera correctamente bajo condiciones normales. Se validó que el sistema responde de forma adecuada al clic del usuario y actualiza tanto el carrito como la interfaz visual.
- Es esencial para garantizar la experiencia básica del cliente en procesos de compra.

Escenario 4: Validación del método de pago con fecha de tarjeta vencida

Estás evaluando el módulo de pagos de una tienda en línea. El sistema debe rechazar métodos de pago inválidos como tarjetas vencidas, y notificar al usuario mediante un mensaje de error claro, sin procesar la compra.

Casos de prueba del sistema

ID del caso de prueba	**CP-004**

Funcionalidad para probar	Validación de datos en el formulario de pago (tarjeta vencida)
Entradas	- Número de tarjeta: 1653 6893 7738 18935432 - Fecha de vencimiento: 01/23 (ya pasada) - CCV: 123 - Nombre del titular: Juan Rodríguez - Dirección de envío válida (Calle Hidalgo #123, CDMX) - Correo electrónico válido (juan.rodriguez@email.com) - Producto en el carrito
Pasos de ejecución	1. Acceder al sitio web y agregar un producto al carrito. 2. Hacer clic en el ícono del carrito y luego en el botón “Comprar”. 3. Llenar todos los campos del formulario de pago con los datos mencionados. 4. Ingresar la tarjeta con fecha de vencimiento expirada (01/23). 5. Presionar el botón para confirmar el pedido. 6. Observar la respuesta del sistema.

Resultado esperado	El sistema debe validar la vigencia de la tarjeta y detectar que está vencida. Debe mostrar un mensaje de error como “Método de pago rechazado: tarjeta vencida” y **no debe procesar la orden** ni pasar al siguiente paso. El usuario debe permanecer en la misma pantalla de pago.
Resultado obtenido	El sistema detectó correctamente que la tarjeta estaba vencida. Mostró el mensaje de error correspondiente en la pantalla, y la orden no fue procesada. El usuario permaneció en el formulario de pago con los datos intactos para corregir.
Estado	Aprobado

Conclusión del análisis:

- Tipo de prueba del sistema: Prueba funcional negativa.
- Se evaluó cómo el sistema maneja una entrada inválida y se confirmó que implementa una validación eficaz para fechas de expiración. Este tipo de pruebas es crucial para prevenir transacciones fraudulentas o erróneas.
- También tiene implicaciones de seguridad y experiencia de usuario, ya que permite detectar fallas antes de que el pago avance.

Escenario 5: Validación del método de pago con datos de tarjeta correctos

Estás evaluando el módulo de pagos de una tienda en línea. El sistema debe permitir al usuario completar una compra utilizando una tarjeta de crédito válida, procesar el pago correctamente y mostrar un mensaje de confirmación cuando la transacción se realiza con éxito.

Casos de prueba del sistema

ID del caso de prueba	CP-005
Funcionalidad a probar	Método de pago exitoso
Entradas	- Número de tarjeta: 1653 6893 7738 18935432 - Fecha de vencimiento: 01/28 - CCV: 123 - Nombre del titular: Juan Rodríguez - Dirección de envío válida (Calle Hidalgo #123, CDMX)

	- Correo electrónico válido (juan.rodriguez@email.com) - Producto en el carrito
Pasos de ejecución	1. Ir al carrito. 2. Proceder al pago, presionando el botón de “Comprar”. 3. Ingresar datos solicitados (correo, dirección, número de tarjeta, fecha de vencimiento).
Resultado esperado	El sistema debe mostrar un mensaje sobre que el pago se ha procesado correctamente y debe procesar la compra.
Resultado obtenido	El sistema muestra el mensaje "Metodo de pago se procesó"
Estado	Aprobado

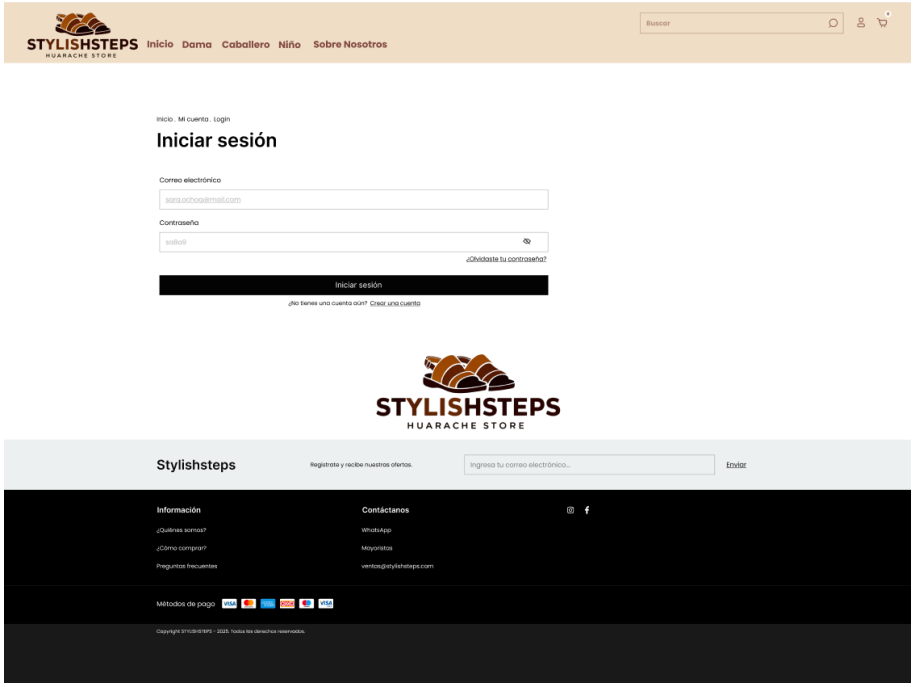
Conclusión del análisis:

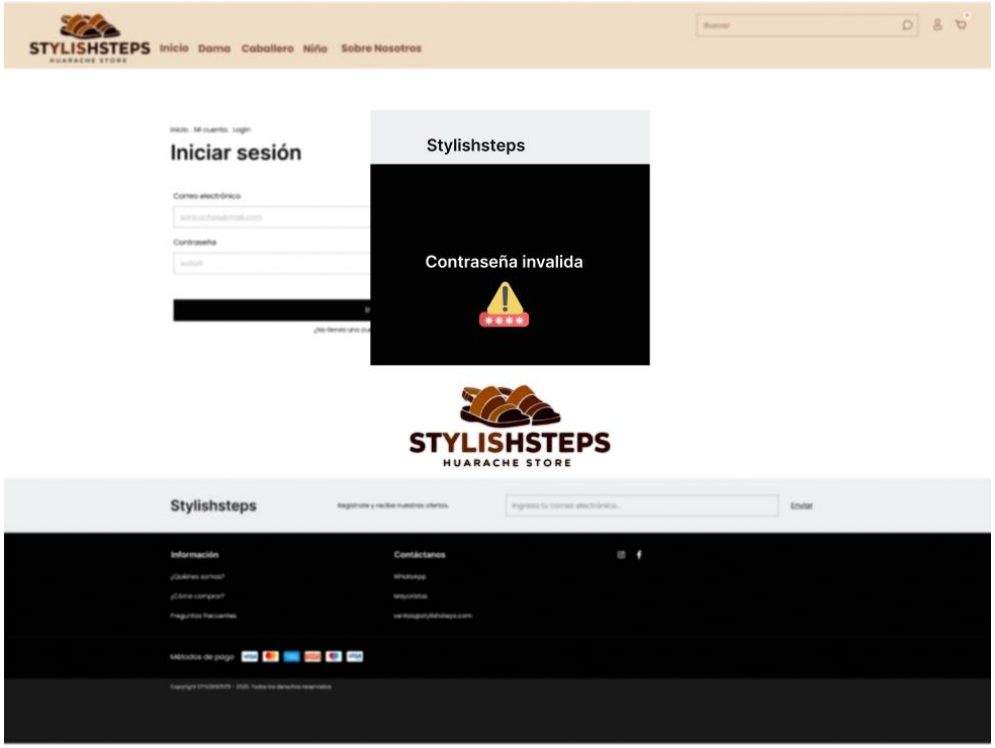
- Tipo de prueba del sistema: Prueba funcional positiva.
- Esta prueba confirma que el sistema de procesamiento de pagos funciona correctamente con datos válidos de tarjeta de crédito. Se validó que la plataforma puede procesar correctamente una transacción cuando todos los datos proporcionados son válidos.

- Es esencial para garantizar que los clientes puedan completar sus compras sin problemas, lo que impacta directamente en la conversión de ventas y la experiencia del usuario. Esta funcionalidad representa el paso crítico final en el proceso de compra online.

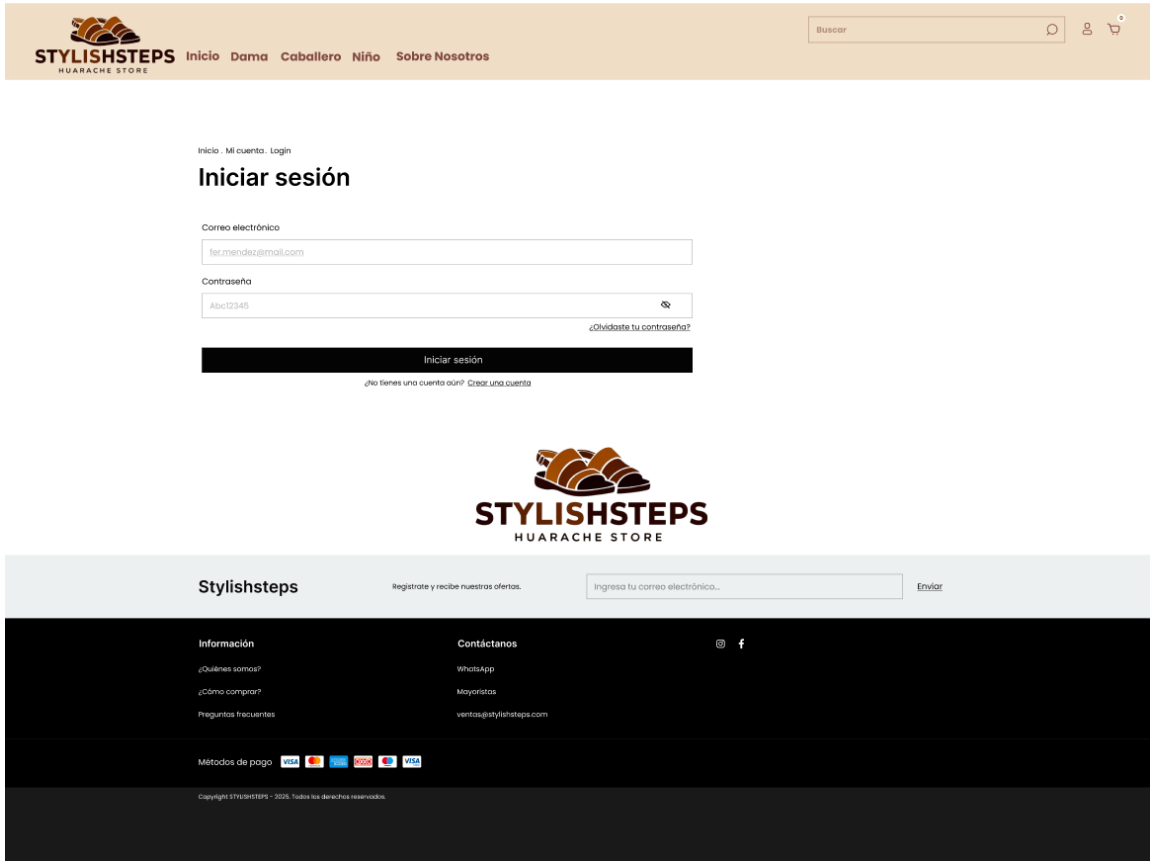
Imágenes de pantallas de casos de prueba

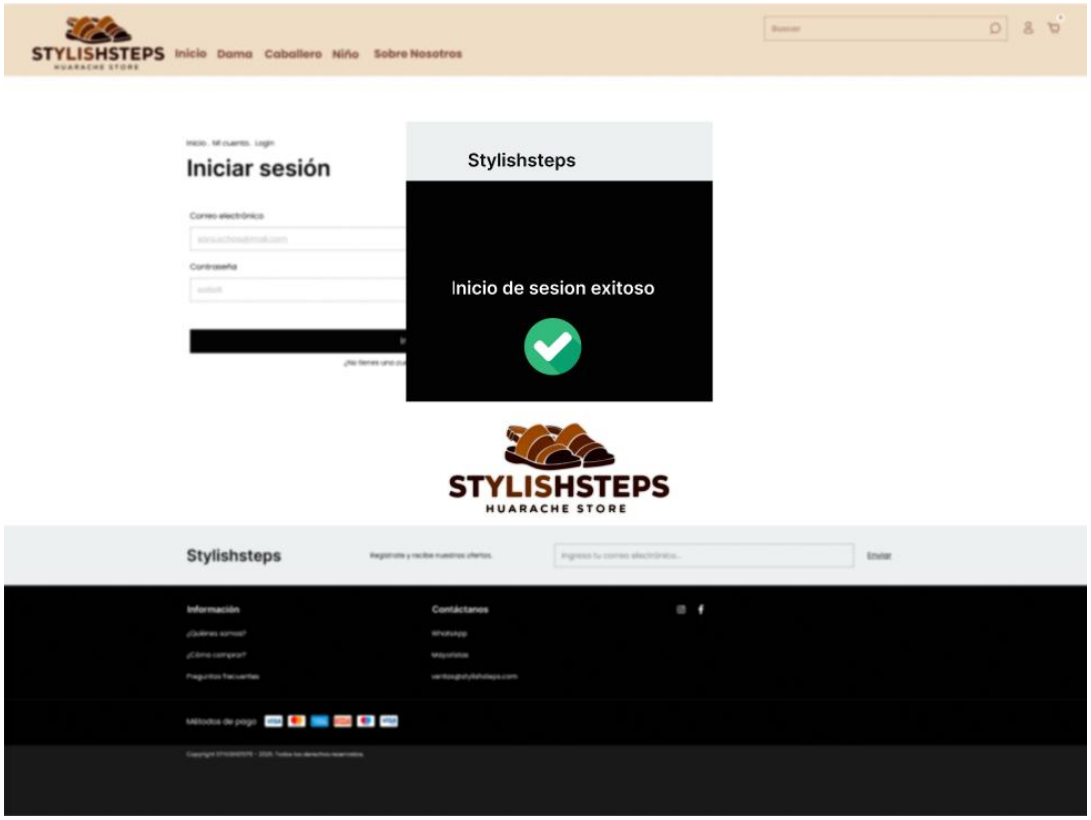
CP002



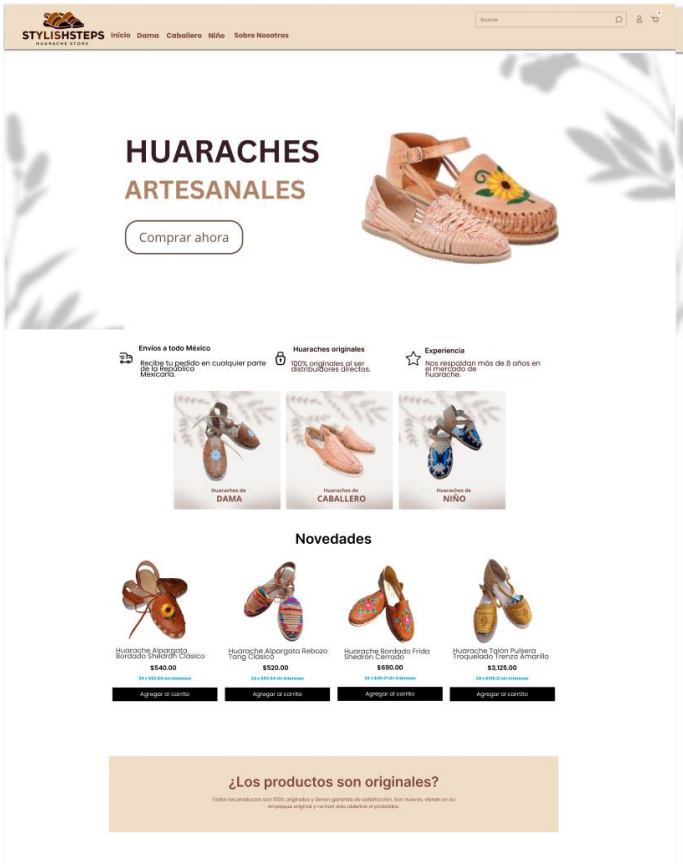

STYLISHSTEPS
Inicio
Dama
Caballero
Niño
Sobre Nosotros
Iniciar sesión
Stylishsteps
Contraseña invalida
STYLISHSTEPS
HUARACHE STORE
Stylishsteps
Información
Contáctanos

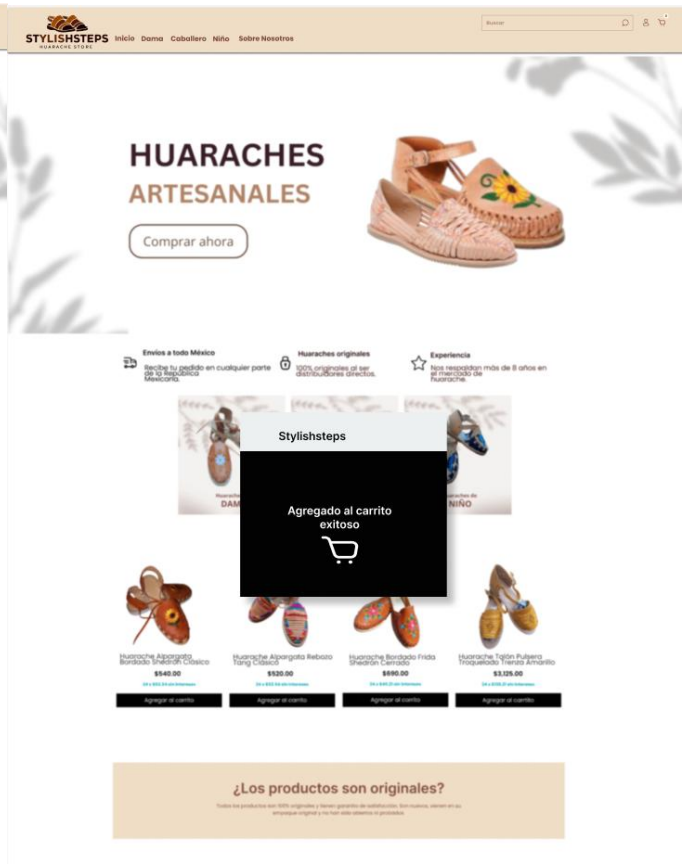
CP001


STYLISHSTEPS
HUARACHE STORE
Inicio Dama Caballero Niño Sobre Nosotros
Buscar
Inicio . Mi cuenta . Login
Iniciar sesión
Correo electrónico
fer.mendez@mail.com
Contraseña
Abc12345
¿Olvidaste tu contraseña?
Iniciar sesión
¿No tienes una cuenta aún? Crear una cuenta
STYLISHSTEPS
HUARACHE STORE
Stylishsteps
Registrate y recibe nuestras ofertas.
Ingresa tu correo electrónico...
Enviar
Información
¿Quiénes somos?
¿Cómo comprar?
Preguntas frecuentes
Contáctanos
WhatsApp
Mayoristas
ventas@stylishsteps.com
Métodos de pago
Copyright STYLISHSTEPS - 2025. Todos los derechos reservados.

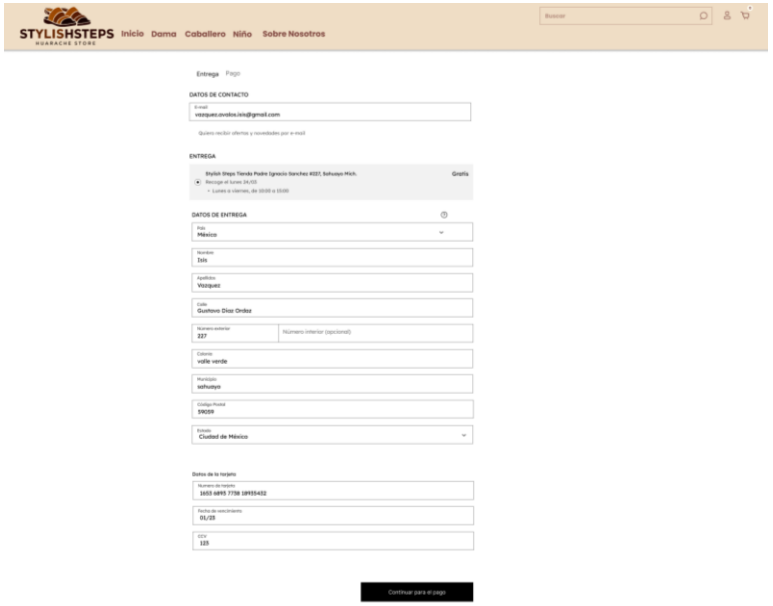

STYLISHSTEPS
Inicio
Dama
Caballero
Niño
Sobre Nosotros
Iniciar sesión
Stylishsteps
Inicio de sesion exitoso
STYLISHSTEPS
HUARACHE STORE
Stylishsteps
Información
Contáctanos

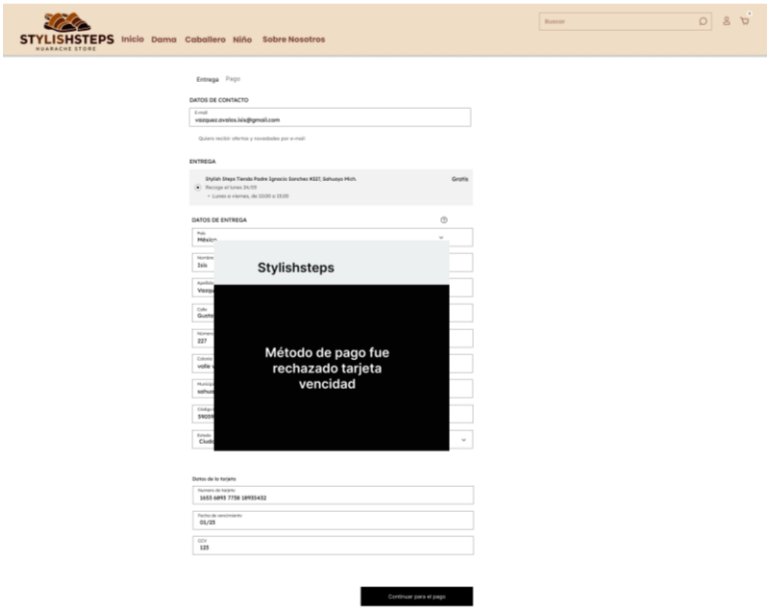
CP003

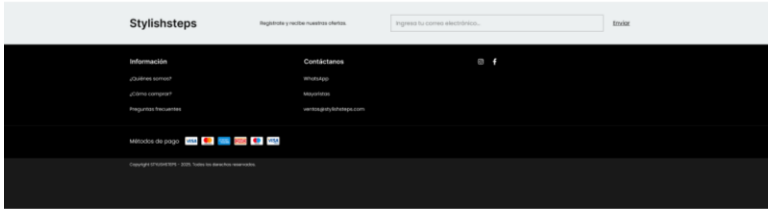

STYLISHSTEPS
Inicio
Dama
Caballero
Niño
Sobre Nosotros
HUARACHES
ARTESANALES
Comprar ahora
Envíos a todo México
Huaraches originales
Experiencia
DAMA
CABALLERO
NIÑO
Novedades
$540.00
$520.00
$690.00
$3,125.00
Agregar al carrito
¿Los productos son originales?

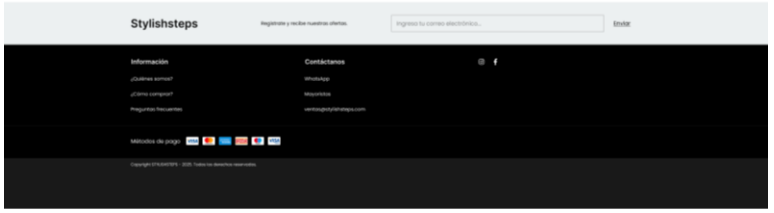

STYLISHSTEPS
Inicio
Dama
Caballero
Niño
Sobre Nosotros
HUARACHES
ARTESANALES
Comprar ahora
Envíos a todo México
Huaraches originales
Experiencia
Stylishsteps
Agregado al carrito exitoso
¿Los productos son originales?

CP004

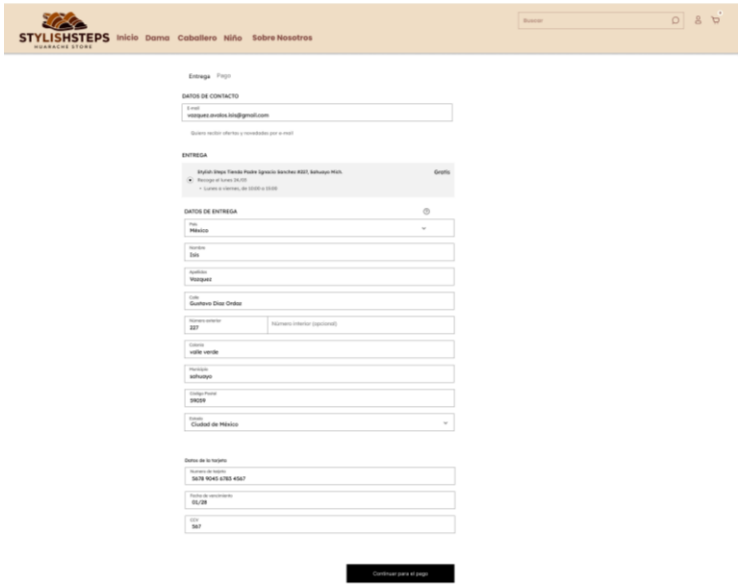

STYLISHSTEPS
Inicio Dama Caballero Niño Sobre Nosotros
DATOS DE CONTACTO
ENTREGA
DATOS DE ENTREGA
Continuar para el pago

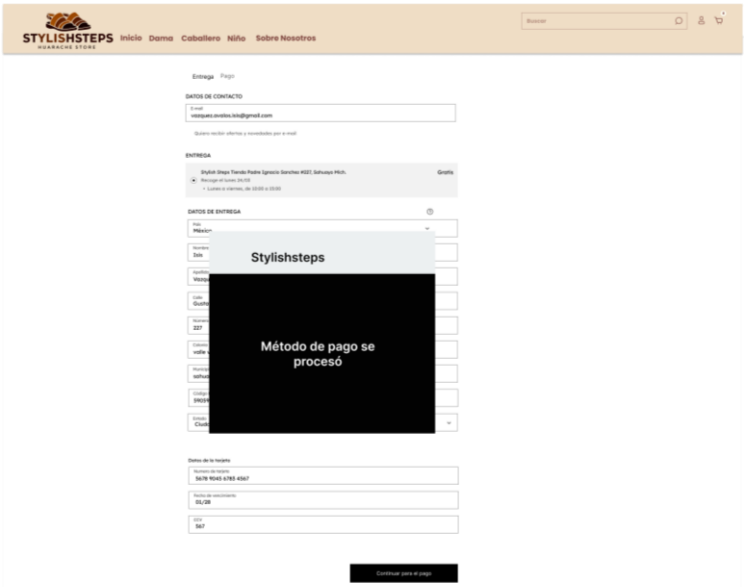

STYLISHSTEPS
Inicio Dama Caballero Niño Sobre Nosotros
Stylishsteps
Método de pago fue rechazado tarjeta vencidad
Continuar para el pago

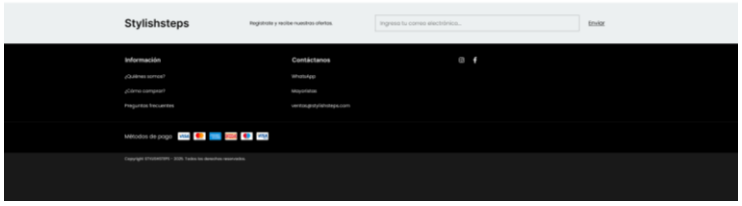

Stylishsteps
Información
Contáctanos
Métodos de pago

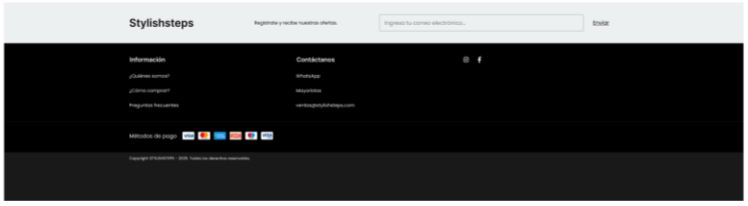

Stylishsteps
Información
Contáctanos
Métodos de pago

CP005


STYLISHSTEPS
Inicio Dama Caballero Niño Sobre Nosotros
Entrega Pago
DATOS DE CONTACTO
ENTREGA
DATOS DE ENTREGA
Continuar para el pago


STYLISHSTEPS
Inicio Dama Caballero Niño Sobre Nosotros
Entrega Pago
DATOS DE CONTACTO
ENTREGA
DATOS DE ENTREGA
Stylishsteps
Método de pago se procesó
Continuar para el pago


Stylishsteps
Información
Contáctanos
Métodos de pago


Stylishsteps
Información
Contáctanos
Métodos de pago

Reflexión Final

¿Qué aprendiste sobre la importancia de las pruebas del sistema?

Las pruebas del sistema son fundamentales para garantizar la calidad y confiabilidad del software antes de su implementación. A través de este proceso, he comprendido que estas pruebas representan la última línea de defensa para detectar defectos que podrían haber pasado desapercibidos en fases anteriores.

He aprendido que su importancia radica en varios aspectos clave:

- Permiten validar que el software cumple realmente con los requisitos del cliente desde una perspectiva integral
- Ayudan a identificar problemas de integración y compatibilidad que no son visibles en pruebas más aisladas
- Proporcionan confianza tanto al equipo de desarrollo como a los stakeholders sobre la estabilidad del producto
- Reducen significativamente los costos de corrección, ya que encontrar errores en producción puede ser hasta 100 veces más costoso que detectarlos durante las pruebas

¿Qué dificultades encontraste al diseñar los casos de prueba?

Durante el diseño de los casos de prueba, me enfrenté a varios desafíos significativos:

- Determinar el nivel adecuado de detalle para cada caso de prueba sin volverlos demasiado complejos o demasiado simplistas

- Identificar todas las posibles condiciones límite y escenarios de error que podrían ocurrir en un sistema real
- Mantener la objetividad al diseñar las pruebas, evitando el sesgo hacia casos que sabía que funcionarían correctamente
- Equilibrar la cobertura de pruebas con las limitaciones de tiempo y recursos disponibles
- Anticipar el comportamiento esperado del sistema en situaciones complejas o cuando los requisitos no estaban completamente definidos
- Crear casos de prueba que fueran lo suficientemente robustos para detectar problemas sutiles pero impactantes

¿Cómo mejorarías el proceso de pruebas en un equipo real de desarrollo?

Para mejorar el proceso de pruebas en un equipo real de desarrollo, implementaría las siguientes estrategias:

- Integrar las pruebas desde el inicio del ciclo de desarrollo (shift-left testing), no como una fase final, adoptando metodologías como TDD (Test-Driven Development)
- Implementar pruebas automatizadas para casos recurrentes, permitiendo que el equipo de QA se enfoque en pruebas más complejas y exploratorias
- Establecer un sistema de gestión de pruebas centralizado para rastrear casos de prueba, resultados y defectos encontrados
- Crear una biblioteca de casos de prueba reutilizables para funcionalidades comunes
- Realizar revisiones por pares de los casos de prueba para identificar escenarios faltantes o mejoras potenciales

- Implementar pruebas de regresión continuas para asegurar que las nuevas características no rompan la funcionalidad existente
- Capacitar constantemente al equipo sobre nuevas técnicas y herramientas de prueba
- Fomentar la comunicación directa entre desarrolladores y testers para cerrar la brecha de entendimiento y acelerar la resolución de problemas
- Establecer métricas claras de calidad y utilizarlas para orientar la mejora continua del proceso de pruebas
- Incorporar pruebas de aceptación del usuario (UAT) con clientes reales antes del despliegue final

El proceso ideal de pruebas debe ser adaptativo, colaborativo y estar en constante evolución para responder a las necesidades cambiantes del proyecto y del mercado.